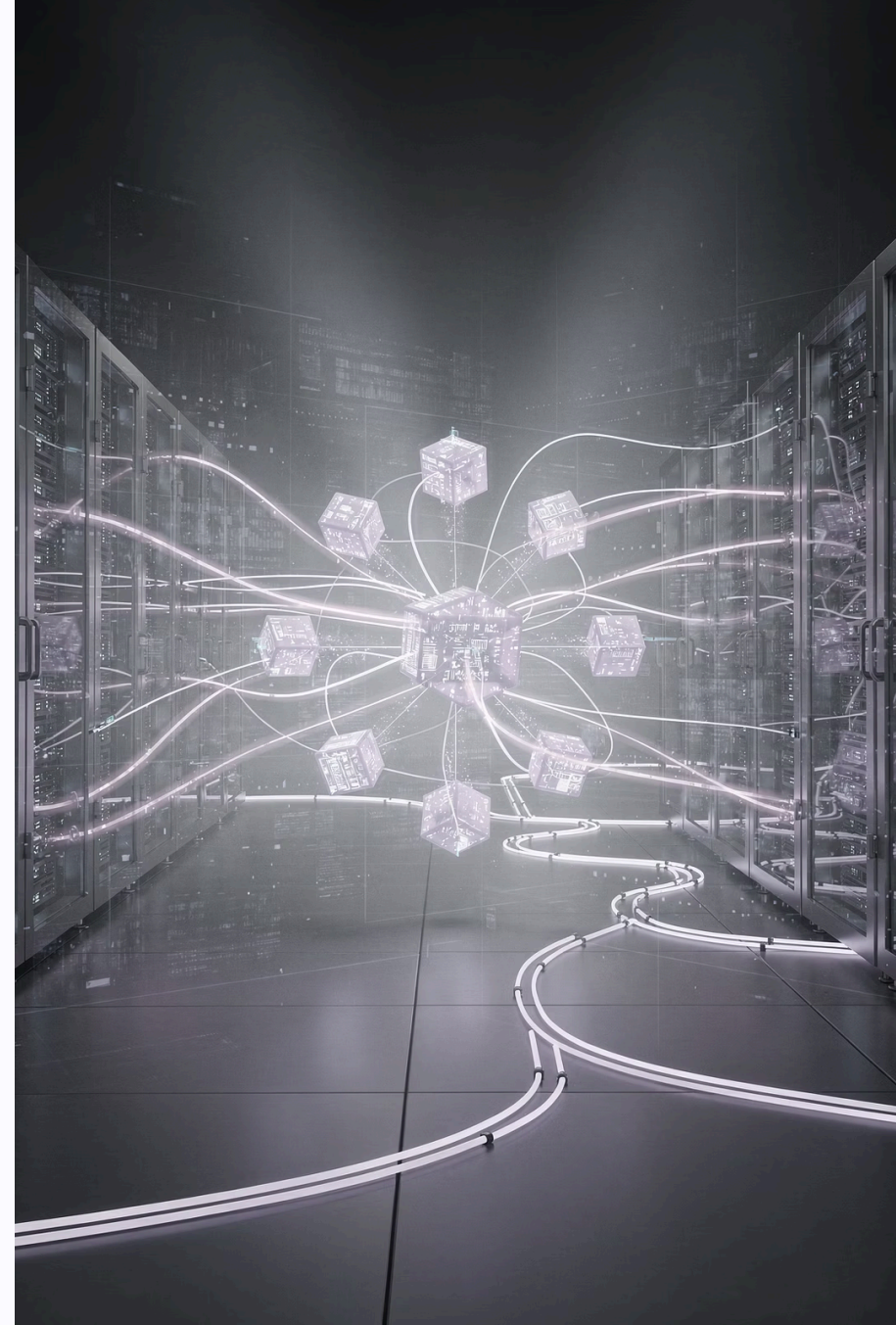


Introducción a las Bases de Datos

Exploraremos los conceptos fundamentales de las bases de datos, desde la diferencia entre datos e información hasta los sistemas de gestión y los distintos tipos de bases de datos que existen en el mundo tecnológico actual.



Temas a Desarrollar

01

Bases de Datos vs SGBD

Comprenderemos las diferencias fundamentales entre una base de datos y un sistema de gestión de bases de datos, y cómo trabajan juntos.

03

Principios ACID

Analizaremos los cuatro pilares que garantizan la integridad y confiabilidad de las transacciones en bases de datos relacionales.

02

Bases de Datos Relacionales

Exploraremos la estructura tabular, las relaciones entre datos y los principios que rigen este modelo ampliamente utilizado.

04

Bases de Datos No Relacionales

Descubriremos los diferentes tipos de bases de datos NoSQL y sus casos de uso específicos en aplicaciones modernas.

¿Qué es un Dato?

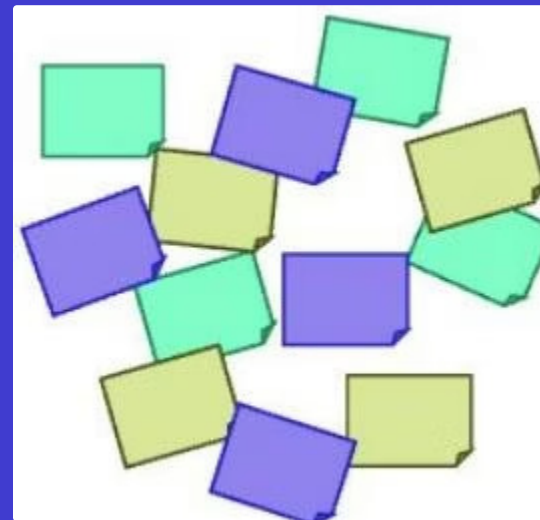
Datos: La Materia Prima

Un dato es una unidad básica, cruda y sin procesar que por sí sola no tiene mucho significado. Los datos carecen de contexto alguno y representan el nivel más fundamental de la información.

Son elementos aislados que, aunque pueden ser medidos o registrados, no nos dicen nada por sí mismos hasta que los organizamos y les damos un contexto específico.

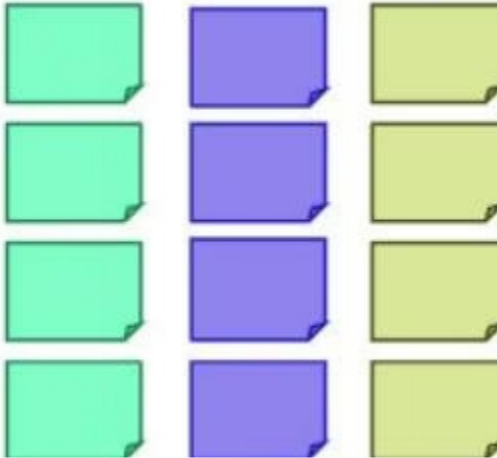
Ejemplos de datos puros:

- 25 de mayo
- Paul McCartney
- 37 °C
- 11:59 hs



Datos sin estructura: elementos dispersos sin organización ni significado aparente.

De Datos a Información



Información: Datos con Contexto

La información es un conjunto de datos organizados que tiene un contexto y puede ser útil para tomar decisiones o realizar acciones específicas. Surge del primer procesamiento de los datos y, a diferencia de estos, cuenta con un significado claro.

Ejemplos de información contextualizada:

- La temperatura actual de Madrid es de 35°C
- El 12 de marzo de 2025 es un día miércoles
- Freddie Mercury fue el cantante de Queen
- La selección argentina juega un partido amistoso hoy a las 21 hs



El Conocimiento: Nivel Superior

El conocimiento es la interpretación y el entendimiento de la información basada en la experiencia, el aprendizaje o el análisis profundo. Es el uso inteligente de la información para resolver problemas complejos o tomar decisiones estratégicas.

Ejemplo Climático

En Madrid hay temperaturas muy elevadas en el mes de julio, por lo que se recomienda hidratarse con frecuencia en dicho periodo y evitar la exposición prolongada al sol.

Ejemplo Médico

Cuando el nivel de colesterol "malo" es alto, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Para mantenerlo en niveles saludables se recomienda llevar una dieta baja en grasas saturadas y hacer ejercicio regularmente.

La Jerarquía del Conocimiento



Datos

Materia prima sin contexto ni significado inherente



Información

Datos organizados con contexto y propósito



Conocimiento

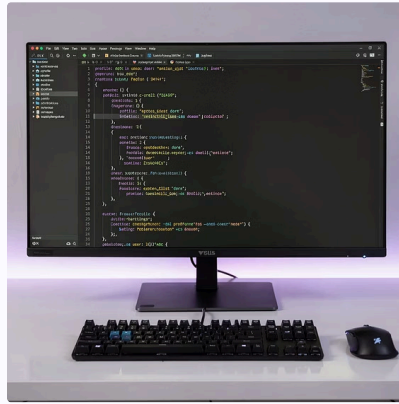
Comprensión y aplicación basada en experiencia

Tipos de Datos Según su Estructura

[illegible]

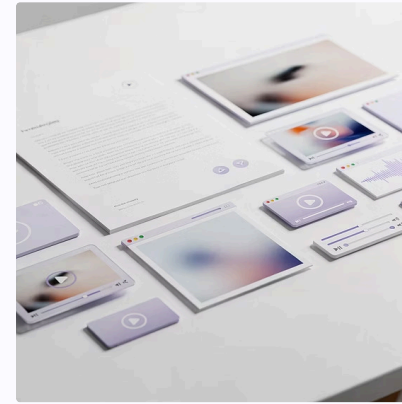
Estructurados

Están organizados en un formato predefinido, típicamente en tablas con filas y columnas. Su estructura está definida de antemano y no cambia fácilmente. Son los más fáciles de procesar y analizar.



Semi-estructurados

Presentan cierta estructura, pero no tan rígida como los datos estructurados. Poseen un esquema flexible que puede variar dentro de un mismo conjunto de datos, como archivos JSON o XML.



No Estructurados

Carecen de una estructura predefinida y organizada. Su formato es libre y puede incluir texto, imágenes, audio, video, etc. No poseen ningún esquema definido y requieren procesamiento especial.



¿Qué es una Base de Datos?

Una base de datos es una colección organizada de información, estructurada de manera que pueda ser fácilmente accedida, gestionada y actualizada. En términos más simples, es como una biblioteca digital donde se almacenan datos de forma ordenada para poder encontrarlos rápidamente cuando los necesites.

Las bases de datos son fundamentales en el mundo digital moderno, permitiendo a las organizaciones almacenar desde información de clientes hasta inventarios completos de productos, historiales médicos, transacciones financieras y mucho más.

- ❏ **Ejemplo práctico:** Una base de datos podría almacenar datos de los clientes de una empresa (nombre, dirección, teléfono, historial de compras) o los productos de una tienda (nombre, precio, stock, categoría, proveedor).

¿Por Qué Usar Bases de Datos?



Eficiencia

Permiten el acceso y modificación rápida de grandes volúmenes de datos, optimizando el rendimiento de las aplicaciones y reduciendo tiempos de respuesta.



Adaptabilidad

Garantizan la supervivencia de datos bajo errores del sistema, reduciendo inconsistencias y manteniendo la integridad de la información almacenada.



Control de Acceso

Permiten el uso simultáneo por múltiples usuarios manteniendo la congruencia, con control de concurrencia y seguridad robusta para proteger información sensible.



Persistencia

Aseguran la existencia y mantenimiento de datos por largos períodos de tiempo, independientemente del modo de acceso o las aplicaciones que los utilicen.

Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

Un SGBD es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos de manera eficiente y segura.

Funciones principales de un SGBD:

1 Definir una Base de Datos

Especificar los tipos de datos, estructuras y restricciones para los datos que se almacenarán.

2 Construir una Base de Datos

Proceso de almacenar los datos sobre algún medio de almacenamiento físico o en la nube.

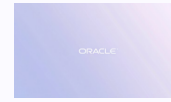
3 Manipular una Base de Datos

Incluye funciones como consulta, actualización, inserción y eliminación de datos.



Ejemplos de Sistemas de Gestión

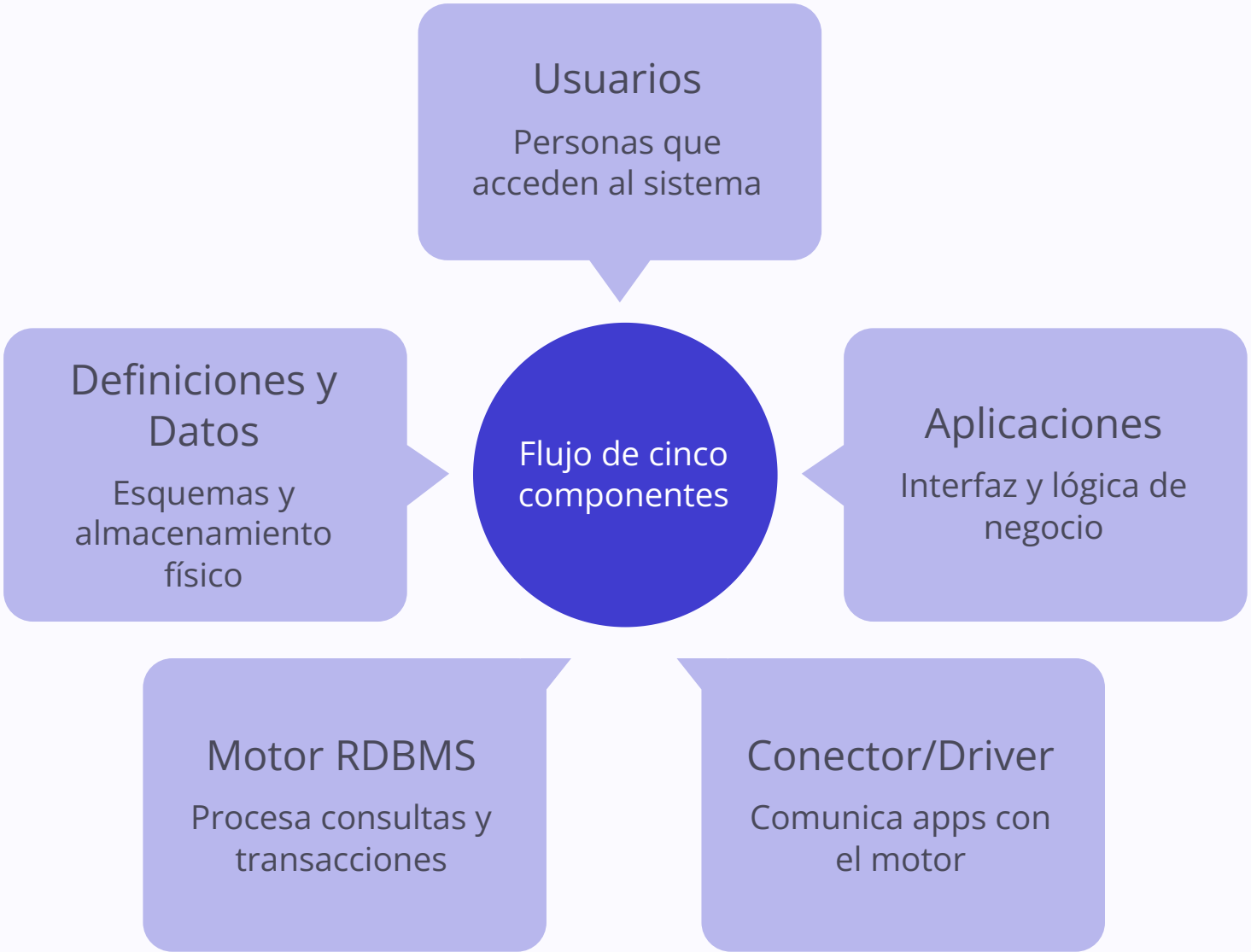
Bases de Datos Relacionales



Ejemplos de Bases de Datos No Relacionales



Arquitectura del Enfoque de Base de Datos



Esta arquitectura muestra cómo los diferentes componentes interactúan en un sistema de base de datos moderno, desde el usuario final hasta el almacenamiento físico de los datos.

Usuarios Personas que pueden acceder a los datos según sus permisos	Aplicaciones Usan el motor para acceder y presentar información	Motor de BD Interfaz entre la base de datos, usuarios y aplicaciones	Definición Describe estructura, operaciones y restricciones
Datos Información almacenada de forma organizada			

Relacionales vs No Relacionales

Bases de Datos Relacionales

Estructura

Rígida, formada por filas y columnas altamente estructuradas con esquemas predefinidos

Tipos de Datos

Únicamente datos estructurados con tipos definidos

Lenguaje

SQL (Structured Query Language)

Ejemplos

MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, SQL Server

Bases de Datos No Relacionales

Estructura

Flexibles, pueden tener diversas estructuras que mutan con el tiempo

Tipos de Datos

Estructurados, semi-estructurados y no estructurados

Lenguaje

NoSQL (diversos lenguajes según el tipo)

Ejemplos

MongoDB, Cassandra, Redis, DynamoDB

Bases de Datos Relacionales

Las bases de datos relacionales están formadas por una o varias tablas con un schema definido. El schema hace referencia a cuáles son las columnas (campos) y qué tipo de datos almacenan. Cada fila representa un registro único con información relacionada.

Ejemplo: Tabla CIENTÍFICOS

Schema: id (int), nombre (varchar), apellido (varchar), fecha_de_nacimiento (date)

1	Marie	Curie	1867-11-07
2	Mileva	Maric	1875-12-19
3	Isaac	Newton	1643-01-04
4	Alan	Lightman	1948-11-28

Principios ACID

Una transacción en una base de datos relacional debe cumplir con cuatro requisitos fundamentales que garantizan la integridad, confiabilidad y consistencia de los datos. Estos principios son esenciales para mantener la calidad de la información en sistemas críticos.



Atomicidad

Todo o nada: la transacción completa se ejecuta o no se ejecuta



Consistencia

Los datos deben seguir todas las reglas y restricciones definidas



Aislamiento

Las transacciones concurrentes no interfieren entre sí



Durabilidad

Los cambios confirmados persisten incluso ante fallos del sistema

Atomicidad y Consistencia

Atomicidad

Toda transacción es indivisible y debe seguir una filosofía de "todo o nada". Si una parte de la transacción falla, entonces toda la transacción debe fallar y la base de datos permanece sin modificaciones.

Ejemplo: Al hacer una transferencia bancaria, el dinero no debería quitarse de la cuenta de origen y añadirse a la cuenta de destino hasta no asegurarnos de que se realizó correctamente. Si falla cualquier paso, se revierte toda la operación.

Consistencia

Todos los datos que se incorporan a la base de datos deben seguir las reglas y los constraints (restricciones) de la misma. Esto garantiza que la base de datos pase de un estado válido a otro estado válido.

Ejemplo: Al hacer una transferencia bancaria, es necesario que el usuario que desea realizar la transferencia tenga suficiente dinero en su cuenta bancaria. El sistema debe validar esta condición antes de proceder.

Aislamiento y Durabilidad

Aislamiento (Isolation)

Considerando que se pueden realizar múltiples transacciones por varios usuarios en simultáneo, una transacción no debería poder ver los efectos de las otras que están en progreso. Esto previene problemas de concurrencia y mantiene la integridad de los datos.

- ❏ **Ejemplo:** Si queremos extraer dinero de una cuenta hacia 2 cuentas distintas, primero deberemos extraer hacia una y luego hacia la otra para asegurarnos que tenemos suficiente dinero en la cuenta como para realizar la segunda transferencia.

Durabilidad

Una vez que la transacción fue confirmada (committed), permanecerá incluso si hay una falla en el sistema operativo o en el hardware. Los datos se escriben en almacenamiento permanente y no se pierden.

- ❏ **Ejemplo:** Imaginemos que teníamos \$10.000 en el banco y extrajimos \$1.000. Si luego de eso se corta la luz y se apagan todas las computadoras, al encenderlas nuevamente seguiremos teniendo \$9.000 en nuestra cuenta.

Bases de Datos No Relacionales: Tipos



Key-Value

Almacenan datos como pares clave-valor donde cada clave es única, de manera parecida a un diccionario. Son extremadamente rápidas para operaciones de lectura y escritura simples.

Ejemplos: Redis, DynamoDB



Documentales

Almacenan datos en documentos (generalmente en formato JSON o BSON). Cada documento puede tener una estructura diferente, ofreciendo gran flexibilidad.

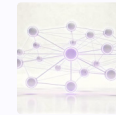
Ejemplos: MongoDB, CouchDB



Columnares

Organizan los datos en columnas en lugar de filas, lo que es extremadamente eficiente para consultas analíticas y agregaciones sobre grandes volúmenes de datos.

Ejemplos: Cassandra, HBase



Grafos

Diseñadas para almacenar y consultar relaciones complejas entre datos, representadas como nodos y aristas. Ideales para redes sociales y sistemas de recomendación.

Ejemplos: Neo4j, ArangoDB

Bases de Datos Key-Value

Las bases de datos key-value son el tipo más simple de base de datos NoSQL. Almacenan datos como pares clave-valor donde cada clave es única y actúa como identificador para recuperar su valor asociado.

Características principales:

- Estructura simple y eficiente
- Operaciones extremadamente rápidas
- Escalabilidad horizontal
- Ideal para cachés y sesiones de usuario



Ejemplo de estructura:

BookID	978-1449396091
Title	Redis - The Definitive Guide
Author	Salvatore Sanfilippo
Year	2021

Conclusiones Clave

1

Jerarquía del Conocimiento

Los datos son la materia prima que, al organizarse, se convierten en información útil, y al interpretarse con experiencia, generan conocimiento aplicable.

2

Importancia de las BD

Las bases de datos son fundamentales para gestionar información de manera eficiente, segura y persistente en aplicaciones modernas.

3

SGBD como Herramienta

Los sistemas de gestión facilitan todas las operaciones sobre los datos, desde su definición hasta su manipulación y consulta.

4

Principios ACID

Garantizan la integridad y confiabilidad de las transacciones en bases de datos relacionales mediante atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.

5

Diversidad de Opciones

Existen múltiples tipos de bases de datos (relacionales y no relacionales) cada una optimizada para diferentes casos de uso y necesidades específicas.